Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: Phần II Câu 1 ý c) sửa thành 'là hình bình hành' (Đúng); Phần II Câu 3 ý d) Sai (lời giải nguồn chứng minh hai mặt song song nhưng ghi nhầm Đúng). Sửa lỗi trình bày lời giải I.4. Đề MTM làm rõ câu chữ I.5, I.10, II.2 theo phản biện 14/10/2026 (khóa giữ nguyên). Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 3, 6, 9; Phần II Câu 1, 2, 3, 4; Phần III Câu 3 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Qua một điểm có vô số mặt phẳng song song với một mặt phẳng cho trước.

B. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng, có vô số mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.

C. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng, tồn tại duy nhất một mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.

D. Qua một điểm tồn tại duy nhất một mặt phẳng song song với một mặt phẳng cho trước.

Lời giải

Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng, có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai mặt phẳng song song (α) và (β), a là đường thẳng bất kì. Tìm mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau:

A. Nếu a cắt mp(α) thì a cắt mp(β).

B. Nếu $a \subset (\alpha)$ thì a song song với mp(β).

C. Nếu $a \subset (\beta)$ thì a song song với mp(α).

D. Nếu a song song với mp(α) thì a song song với mp(β).

Lời giải

Nếu a song song với mp(α) thì a song song với mp(β).

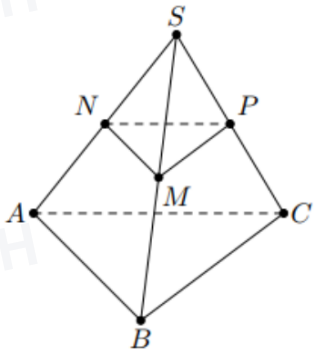
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M là trung điểm của SB, mặt phẳng (α) đi qua M và song song với mặt phẳng (ABC) cắt SA, SC lần lượt tại N, P. Khẳng định nào đúng?

A. (α) không trùng với (MNP).
B. MP cắt BC.
C. MN cắt AC.
D. $MP \parallel BC$.

Lời giải



Theo cách xác định mặt phẳng (α) ta có $MP \parallel BC$.

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Hai vị trí tương đối là a // (β) hoặc a nằm trong (β) (nguồn in nhầm (α) // (β)). Đáp án B giữ nguyên.

Câu 4: Cho hai mặt phẳng song song (α) và (β), đường thẳng $a // (\alpha)$. Có bao nhiêu vị trí tương đối của a và (β)?

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Lời giải

Vì $\begin{cases}(\alpha)//(\beta)\\ a//(\alpha)\end{cases}$ nên a và (β) chỉ có thể có 2 vị trí tương đối: $(\alpha)//(\beta)$ hoặc a nằm trên (β).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM nói rõ ở mệnh đề 2) hai mặt phẳng có thể trùng nhau. 1) sai, 2) sai, 3) đúng: đáp án D.

Câu 5: Cho các mệnh đề sau:

1) Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì chúng song song với nhau.

2) Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

3) Bất kì đường thẳng nào cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cũng cắt mặt phẳng còn lại.

Số mệnh đề sai là

A. 0. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

Lời giải

Mệnh đề " Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì chúng song song với nhau." là một khẳng định sai vì chúng có thể cắt nhau.

Mệnh đề "Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau." là một mệnh đề sai vì hai mặt này có thể trùng nhau.

Mệnh đề "Bất kì đường thẳng nào cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cũng cắt mặt phẳng còn lại." là một mệnh đề đúng.

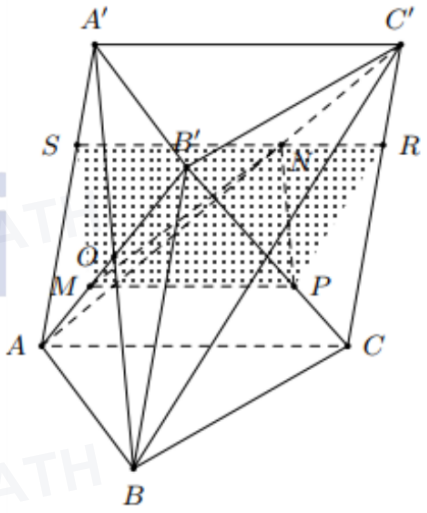
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình lăng trụ $ABC\cdot A'B'C'$. Gọi M,N,P là 3 điểm lần lượt nằm trên ba đoạn $AB',AC',B'C$ sao cho $\dfrac{AM}{AB'}=\dfrac{C'N}{AC'}=\dfrac{CP}{CB'}=x$. Để $(MNP)\parallel(A'BC')$ thì x bằng bao nhiêu?

A. $x=\dfrac{1}{2}$. **B.** $x=\dfrac{1}{3}$. **C.** $x=\dfrac{2}{3}$. **D.** $x=\dfrac{1}{4}$.

Lời giải



Gọi $O=AB'\cap A'B$.

Ta có $\dfrac{AM}{AB'}=\dfrac{CP}{CB'}=x$ suy ra $MP\parallel AC\parallel A'C'$, do đó $(MNP)\cap(ACC')$ là đường thẳng qua N và song song với $A'C'$ cắt CC',AA' lần lượt tại R,S.

Vậy (MNP) chính là mặt phẳng $(MPRS)$.

Để $(MNP)\parallel(A'BC')$ thì cần $MS\parallel A'B$ suy ra $\dfrac{AM}{AO}=\dfrac{AS}{AA'}$ mà $\begin{cases}\dfrac{AM}{AO}=2\cdot\dfrac{AM}{AB'}=2x\\ \dfrac{AS}{AA'}=1-x\end{cases}$.

Do đó ta có $2x=1-x\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{3}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Chọn khẳng định sai:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

A. Hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.

B. Nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng cùng song song với mặt phẳng (Q) thì (P) và (Q) song song với nhau.

C. Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song nhau thì mặt phẳng (R) đã cắt (P) đều phải cắt (Q) và các giao tuyến của chúng song song nhau.

D. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại.

Lời giải

Theo định lý 1 (dấu hiệu nhận biết hai mặt phẳng song song): Nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng cắt nhau a,b và a,b cùng song song với mặt phẳng (Q) thì (P) song song với (Q).

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây là đúng với hình lăng trụ?

A. Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên bằng nhau.

B. Đáy của hình lăng trụ là hình bình hành.

C. Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên là hình bình hành.

D. Hình lăng trụ có tất cả các mặt là hình bình hành.

Lời giải

Hình lăng trụ là một đa diện có hai mặt đáy là các đa giác bằng nhau và những mặt bên là các hình bình hành.

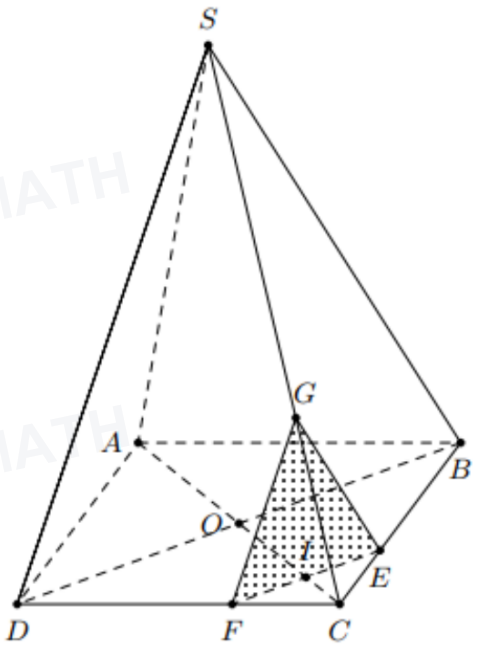
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O và $AC=a, BD=b$. Tam giác SBD đều. Gọi (P) là mặt phăng di động đi qua điểm I trên đoạn OC, song song với (SBD). Đặt $AI=x\left(\frac{a}{2}<x<a\right)$, cắt các cạnh BC, CD, SC lần lượt tại E, F, G. Diện tích tam giác EFG bằng

A. $\frac{b^2(a-x)^2\sqrt{2}}{a^2}$ **B.** $\frac{b^2(a+x)^2\sqrt{3}}{a^2}$. **C.** $\frac{b^2(a+x)^2}{a^2\sqrt{3}}$ **D.** $\frac{b^2(a-x)^2\sqrt{3}}{a^2}$.

Lời giải



Ta có $\begin{cases}(P)\,//\,(SBD)\\(P)\cap(ABCD)=EF\\(SBD)\cap(ABCD)=EF\end{cases}\Rightarrow EF\,//\,BD$ suy ra $\frac{EF}{BD}=\frac{CE}{CB}=\frac{CF}{CD}$.

Chứng minh tương tự ta được $\begin{cases}EG\,//\,SB\Rightarrow\frac{EG}{SB}=\frac{CE}{CB}\\GF\,//\,SD\Rightarrow\frac{GF}{SD}=\frac{CF}{CD}.\end{cases}$ suy ra $\frac{EF}{BD}=\frac{EG}{SB}=\frac{GF}{SD}$.

Lại do $SB=SD=BD$ nên $EG=GF=EF$ hay tam giác GEF đều.

Ta có $\frac{EF}{BD}=\frac{CI}{CO}\Rightarrow EF=\frac{CI}{CO}\cdot BD=\frac{2(a-x)}{a}\cdot b$.

Vậy $S_{GEF}=\frac{EF^2\sqrt{3}}{4}=\frac{b^2.(a-x)^2\sqrt{3}}{a^2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đề MTM nói rõ ở phương án D, (α), (β) có thể trùng nhau. Đáp án A.

Câu 10: Trong các điều kiện sau, điều kiện nào kết luận $(\alpha)\,//\,(\beta)$?

A. $(\alpha)\,//\,a$ và $(\alpha)\,//\,b$ với a,b là hai đường thẳng cắt nhau thuộc (β).

B. $(\alpha)\,//\,a$ và $(\alpha)\,//\,b$ với a,b là hai đường thẳng phân biệt thuộc (β).

C. $(\alpha)\,//\,a$ và $(\alpha)\,//\,b$ với a,b là hai đường thẳng phân biệt cùng song song với (β).

D. $(\alpha)\,//\,\gamma$ và $(\beta)\,//\,(\gamma)$ là mặt phẳng nào đó).

Lời giải

Ta có $\begin{cases} a\,//\,(\alpha) \\ b\,//\,(\alpha) \\ a \text{ x } b \subset (\beta) \end{cases} \Rightarrow (\alpha)\,//\,(\beta).$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình tứ diện $ABCD$. Gọi I,J,K lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABD, ACD, ABC và M, N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh BD,CD,BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

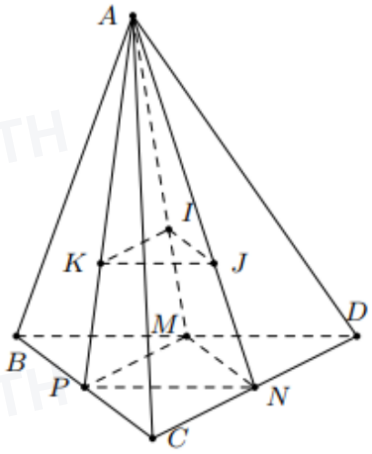
A. $(DJK)\,//\,(ABC)$.

B. $(IJK)\,//\,(BCD)$.

C. $(KMN)\,//\,(ABC)$.

D. $(IJK)\,//\,(AMD)$.

Lời giải



Ta có $\dfrac{AK}{AP}=\dfrac{AI}{AM}=\dfrac{AJ}{AN}=\dfrac{2}{3}$ nên $KJ\,//\,PN$ và $IJ\,//\,MN$.

Khi đó $\begin{cases} KJ\,//\,PN \\ IJ\,//\,MN \\ KJ,IJ \subset (KIJ) \\ PN,MN \subset (BCD) \\ KJ \cap IJ = J \end{cases}$ suy ra $(KIJ)\,//\,(BCD)$.

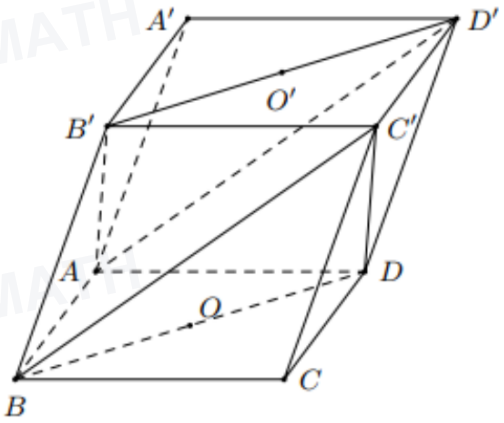
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, AC cắt BD tại O còn $A'C'$ cắt $B'D'$ tại O'. Khi đó $(AB'D')$ sẽ song song mặt phẳng nào dưới đây?

A. $(A'OC')$. **B.** (BDA'). **C.** (BDC'). **D.** (BCD).

Lời giải



Ta có $\begin{cases} B'D' \parallel BD \\ AB' \parallel DC' \\ B'D', AB' \subset (AB'D') \Rightarrow (AB'D') \parallel (BDC'). \\ DC', BD \subset (BDC') \\ B'D' \cap AB' = B' \end{cases}$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Gọi I là trung điểm đoạn CD và M là điểm nằm trên đoạn BC (M khác B và C). Gọi (α) là mặt phẳng qua M và song song với mặt phẳng (ABI). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Giao tuyến của (α) và mặt phẳng (BCD) là MP với $P \in CD$

b) Giao tuyến của (α) và mặt phẳng (ACD) là MQ với $Q \in AC$

c) $PQ = (\alpha) \cap (ABC)$

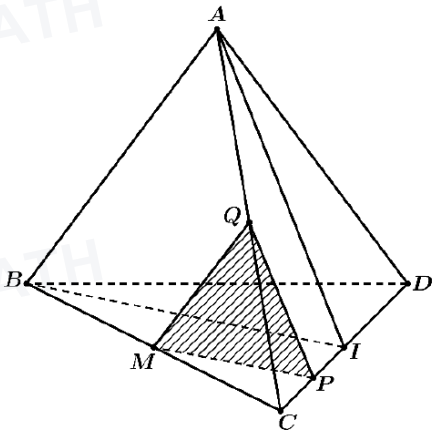
d) Thiết diện của tứ diện $ABCD$ khi cắt bởi (α) là một tam giác cân

Lời giải

a) Đúng: Theo giả thiết ta có $IA = IB$ suy ra ΔAIB cân tại I. Do (α) là mặt phẳng qua M và song song với mặt phẳng (ABI) nên:

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Trong (BCD) kẻ $MP \parallel BI, P \in CD$ suy ra $MP = (\alpha) \cap (BCD)$.



b) Sai: Trong (ACD) kẻ $PQ \parallel AI, Q \in AC$ suy ra $PQ = (\alpha) \cap (ACD)$.

c) Sai: Khi đó $MQ = (\alpha) \cap (ABC)$

d) Đúng: Thiết diện diện của tứ diện $ABCD$ khi cắt bởi (α) là ΔMPQ thì theo cách dựng ta suy ra ΔMPQ đồng dạng với ΔBIA suy ra ΔMPQ cân tại P.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, mặt bên SAB là tam giác vuông tại A, $SA=a\sqrt{3}$, $SB=2a$. Điểm M nằm trên đoạn AD sao cho $AM=2MD$. Gọi (P) là mặt phẳng qua M và song song với (SAB). Tính diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P).

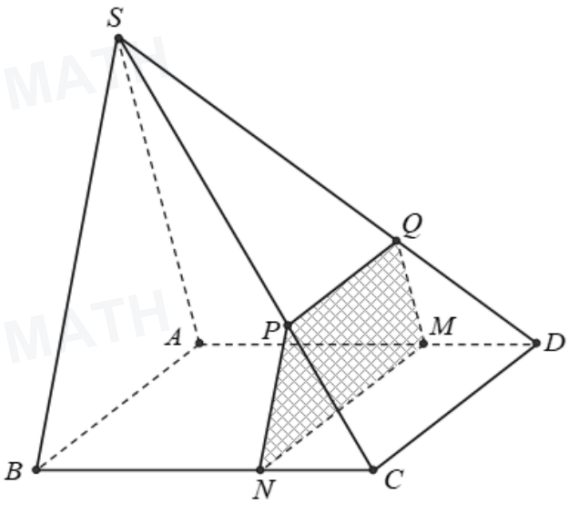
a) Giao tuyến của mặt phẳng (P) với $(ABCD)$ là MN với $N\in BC$

b) Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P) là một hình bình hành.

c) Độ dài của cạnh $AB=a$

d) Diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P) bằng $\dfrac{5a^2\sqrt{3}}{8}$

Lời giải



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng: Ta có: $\begin{cases}(P)\ //\ (SAB)\\ M\in AD, M\in(P)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(P)\cap(ABCD)=MN\\ (P)\cap(SCD)=PQ\end{cases}$ và $MN // PQ // AB$

Lại có $\begin{cases}(P)\ //\ (SAB)\\ M\in AD, M\in(P)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(P)\cap(SAD)=MQ\\ (P)\cap(SBC)=NP\end{cases}$ và $\begin{cases}MQ // SA\\ NP // SB\end{cases}$

Mà tam giác SAB vuông tại A nên $SA\perp AB\Rightarrow MN\perp MQ$

b) Sai : Từ đó suy ra (P) cắt hình chóp theo thiết diện là hình thang vuông tại M và Q.

c) Đúng : Mặt khác $MQ // SA\Rightarrow\dfrac{MQ}{SA}=\dfrac{DM}{DA}=\dfrac{DQ}{DS}\Rightarrow MQ=\dfrac{1}{3}SA$ và $\dfrac{DQ}{DS}=\dfrac{1}{3}$.

$PQ // CD\Rightarrow\dfrac{PQ}{CD}=\dfrac{SQ}{SD}\Rightarrow PQ=\dfrac{2}{3}AB$, với $AB=\sqrt{SB^2-SA^2}=a$

d) Sai: Khi đó $S_{MNPQ}=\dfrac{1}{2}MQ.(PQ+MN)\Leftrightarrow S_{MNPQ}=\dfrac{1}{2}\dfrac{SA}{3}.\left(\dfrac{2AB}{3}+AB\right)\Leftrightarrow S_{MNPQ}=\dfrac{5a^2\sqrt{3}}{18}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AA' $C'D', AD'$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

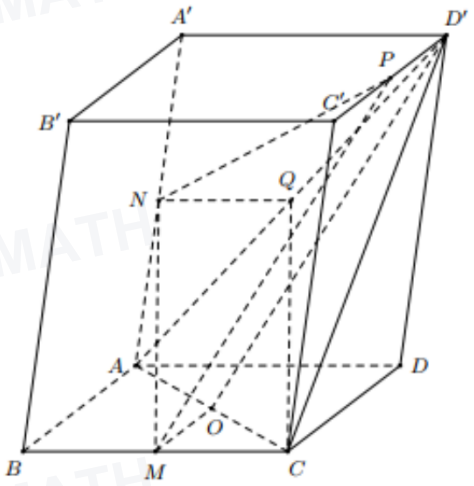
a) $NQ \parallel A'D'$ và $NQ=\frac{1}{2}A'D'$

b) Tứ giác $MNQC$ là hình bình hành

c) $MN \parallel (ACD')$

d) $(MNP) \parallel (ACD')$

Lời giải



a) Đúng: Ta có NQ là đường trung bình của $\Delta AA'D'$ nên $NQ \parallel A'D'$ và $NQ=\frac{1}{2}A'D'$.

b) Đúng: Ta có M là trung điểm BC, BC lại song song và bằng $A'D'$ nên MC song song và độ dài bằng nửa $A'D'$. Kết hợp với két quả câu (1) suy ra MC song song và bằng NQ.

Do đó $MNQC$ là hình bình hành.

c) Đúng: Do $MNQC$ là hình bình hành nên MN song song với QC mà QC nằm trong (ACD') nên MN song song với (ACD').

d) Đúng: Trước tiên ta sẽ chứng minh $MOD'P$ là hình bình hành. Thật vậy gọi O là trung điểm AC thì suy ra MO là đường trung bình của ΔABC.

Do đó OM song song và có độ dài bằng nửa đoạn AB.

Lại có P là trung điểm $C'D'$ mà $C'D'$ song song và bằng AB nên PD' song song và độ dài bằng nửa đoạn AB.

Suy ra OM song song và bằng PD' do đó $MOD'P$ là hình bình hành.

Từ đó ta có MP song song với $D'O$ mà $D'O \subset (ACD')$ nên MP song song với (ACD').

Ta đã chứng minh được MN song song (ACD').

Mặt khác MP, MN nằm trong (MNP) và MP, MN cắt nhau.

Vậy (MNP) song song với (ACD').

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý d): S(SAD) = √3 nên x√3 = √3/2, x = 1/2 (nguồn tính ra √3/2); d) vẫn Sai.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tam giác SAD đều. Đáy $ABCD$ là hình thang có $AD \parallel BC$ và $AB = BC = CD = 1, AD = 2$. Gọi (P) là mặt phẳng qua điểm M nằm trên cạnh AB và song song với (SAD). Đặt $BM = x$ với $(0 < x < 1)$. Tìm x để thiết diện của $S.ABCD$ cắt bởi (P) có diện tích bằng một nửa diện tích tam giác SAD

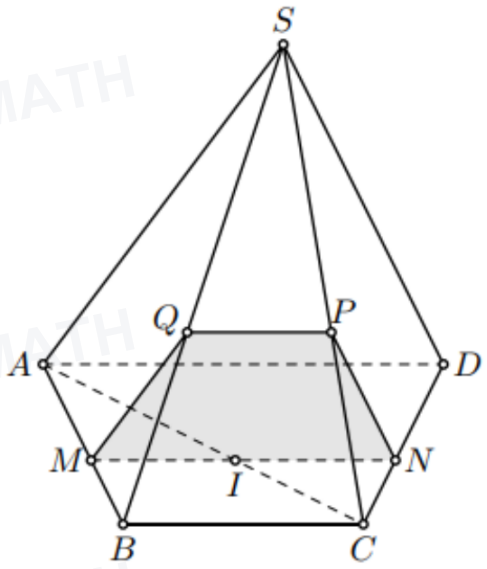
a) Thiết diện của $S.ABCD$ cắt bởi mặt phẳng (P) là một mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (SAD).

b) Thiết diện cần tìm là một lục giác đều

c) Qua M kẻ đường thẳng song song với AD cắt CD tại N thì $MN = 1 - x$

d) Để thiết diện của $S.ABCD$ cắt bởi (P) có diện tích bằng một nửa diện tích tam giác SAD thì giá trị của $x = \dfrac{2}{\sqrt{3}}$.

Lời giải



a) Đúng: Qua M kẻ đường thẳng song song với AD cắt CD tại N.

Qua M kẻ đường thẳng song song với SA cắt SB tại Q.

Qua Q kẻ đường thẳng song song với BC cắt SC tại P.

Suy ra $(MNPQ)$ là mặt phẳng qua M và song song với (SAD).

b) Sai: Do đó thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ cắt bởi mặt phẳng (P) là tứ giác $MNPQ$.

c) Sai: Bởi vì MN và PQ cùng song song với BC (hoặc AD) nên tứ giác $MNPQ$ là hình thang.

Tam giác SAD đều, cạnh $AD = 2$ nên $SA = SD = 2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Áp dụng định lí Thales trong các tam giác SAB, SBC, SCD ta được:

$x = \frac{BM}{BA} = \frac{MQ}{SA} = \frac{BQ}{BS} = \frac{CP}{CS} = \frac{CN}{CD} = \frac{NP}{SD}$ và $\frac{PQ}{BC} = \frac{SQ}{SB} = \frac{AM}{AB} = 1 - x$.

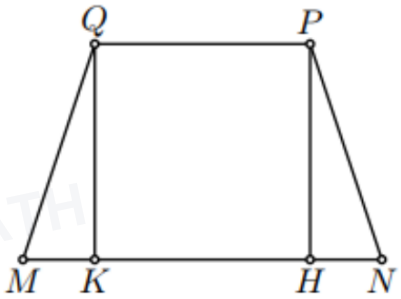
Suy ra $MQ = NP = 2x, CN = x$ và $PQ = 1 - x$.

Tiếp tục áp dụng định lí Thales trong các tam giác ABC, ACD ta được:

$1 - x = \frac{AM}{BC} = \frac{MI}{BC}, x = \frac{CN}{CD} = \frac{IN}{AD}, \Rightarrow MI = 1 - x$ và $IN = 2x \Rightarrow MN = x + 1$.

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của P, Q trên MN.

Ta có $MK = HN = \frac{MN - PQ}{2} = \frac{(x+1) - (1-x)}{2} = x$.



$\Rightarrow QK = \sqrt{QM^2 - MK^2} = \sqrt{4x^2 - x^2} = x\sqrt{3}$

$\Rightarrow S_{MNPQ} = \frac{(PQ + MN).QK}{2} = \frac{(1 - x + 1 + x).\sqrt{3}x}{2} = \sqrt{3}x$.

d) Sai: Từ giả thiết: $S_{MNPQ} = \frac{1}{2} S_{SBD} \Leftrightarrow \sqrt{3}x = \frac{1}{2} \frac{(2x)^2 \sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow \sqrt{3}x = \frac{x^2\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Vậy $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ do $(0 < x < 1)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

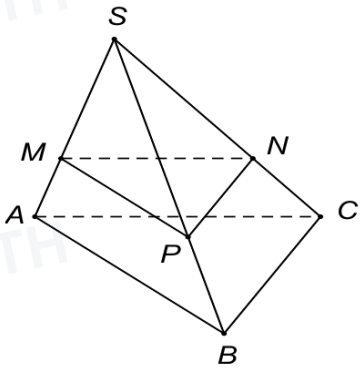
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC thỏa mãn $AB = AC = 4,\ BAC = 30°.$ Mặt phẳng (P) song song với (ABC) cắt đoạn SA tại M sao cho $SM = 2MA.$ Gọi P là giao điểm của mặt phẳng (P) và các cạnh $SC.$ Tính tỉ số $\frac{SP}{SC}$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Lời giải



Diện tích tam giác ABC là $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}.AB.AC.\sin BAC = \frac{1}{2}.4.4.\sin 30^0 = 4.$

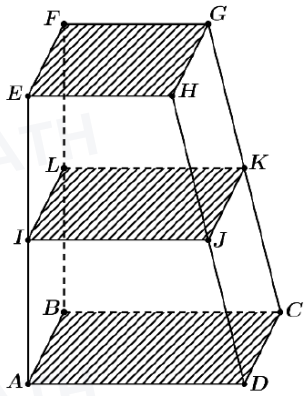
Gọi N, P lần lượt là giao điểm của mặt phẳng (P) và các cạnh $SB, SC.$

Vì $(P)//(ABC)$ nên theoo định lí Talet ta có : $\frac{SM}{SA} = \frac{SN}{SB} = \frac{SP}{SC} = \frac{2}{3} \approx 0,67$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một kệ để đồ bằng gỗ có mâm tầng dưới $(ABCD)$ và mâm tầng trên $(EFGH)$ song song với nhau. Bác thợ mộc đo được $AE = 100$ cm, $CG = 120$ cm và muốn đóng thêm mâm tầng giữa $(IJKL)$ song song với hai mâm tầng trên, tầng dưới và $EI = 42$ cm. Tính độ dài đoạn thẳng KG



Lời giải

Áp dụng định lý Thales trong không gian, ta có $\dfrac{KG}{EI} = \dfrac{GC}{EA} \Leftrightarrow KG = \dfrac{42.120}{100} = 50,4$

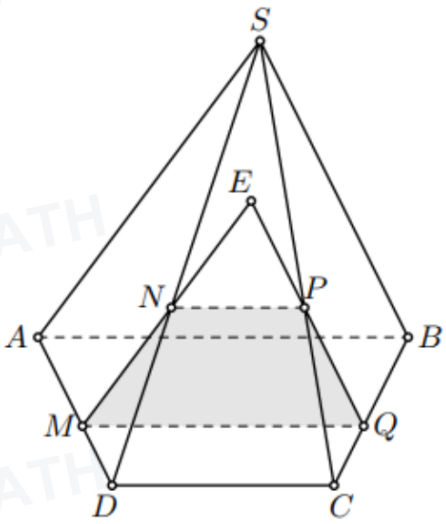
Vậy $KG = 50,4$ cm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $AB \parallel CD, AB = 2CD$. Điểm M thuộc cạnh AD (M không trùng với A và D) sao cho $\dfrac{MA}{MD} = x$. Gọi (α) là mặt phẳng qua M và song song với (SAB). Tìm x để diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (α) bằng một nửa diện tích tam giác SAB.

Lời giải



Dễ thấy thiết diện là hình thang $MNPQ$ (như hình vẽ)

Khi đó $MN \parallel SA$, $NP \parallel CD$, $PQ \parallel SB$, $QM \parallel AB$.

Gọi E là giao điểm của MN và PQ.

Ta có: $QM = \dfrac{MD}{AD}.AB + \dfrac{AM}{AD}.CD = \dfrac{1}{x+1}AB + \dfrac{x}{x+1}.CD = \dfrac{x+2}{2(x+1)}.AB$.

Hai tam giác SAB và EMQ đồng dạng nên $\dfrac{S_{EMQ}}{S_{SAB}} = \left(\dfrac{MQ}{AB}\right)^2 = \dfrac{(x+2)^2}{4(x+1)^2}$.

Vì $\dfrac{NP}{CD} = \dfrac{NS}{SD} = \dfrac{AM}{AD} = \dfrac{x}{x+1}$ suy ra $NP = \dfrac{x}{x+1}CD = \dfrac{x}{2(x+1)}AB$.

Do đó $\dfrac{NP}{QM} = \dfrac{x}{x+2}$ và $\dfrac{S_{EPN}}{S_{EMQ}} = \left(\dfrac{NP}{MQ}\right)^2 = \dfrac{x^2}{(x+2)^2} \Rightarrow \dfrac{S_{MNPQ}}{S_{EMQ}} = 1 - \dfrac{x^2}{(x+2)^2} = \dfrac{4x+4}{(x+2)^2}$.

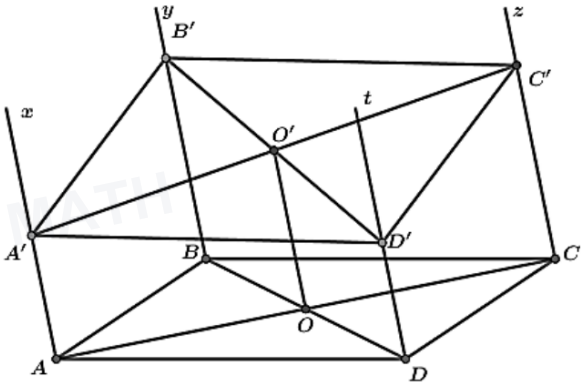
Từ đó suy ra $\dfrac{S_{MNPQ}}{S_{ABC}} = \dfrac{4x+4}{4(x+1)^2} = \dfrac{1}{x+1} \Rightarrow S_{MNPQ} = \dfrac{1}{2}S_{SAB} \Leftrightarrow \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x = 1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình bình hành $ABCD$. Qua A, B, C, D lần lượt vẽ các nửa đường thẳng Ax, By, Cz, Dt ở cùng phía so với mặt phẳng $(ABCD)$, song song với nhau và không nằm trong $(ABCD)$. Một mặt phẳng (P) cắt Ax, By, Cz, Dt tương ứng tại A', B', C', D' sao cho $AA'=3$, $BB'=5$, $CC'=4$. Tính DD'.

Lời giải



PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Do (P) cắt mặt phẳng (Ax,By) theo giao tuyến $A'B'$; cắt mặt phẳng (Cz,Dt) theo giao tuyến $C'D'$, mà hai mặt phẳng (Ax,By) và (Cz,Dt) song song nên $A'B'//C'D'$.

Tương tự có $A'D'//B'C'$ nên $A'B'C'D'$ là hình bình hành.

Gọi O, O' lần lượt là tâm $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Dễ dàng có OO' là đường trung bình của hai hình thang $AA'C'C$ và $BB'D'D$ nên $OO'=\dfrac{AA'+CC'}{2}=\dfrac{BB'+DD'}{2}$.

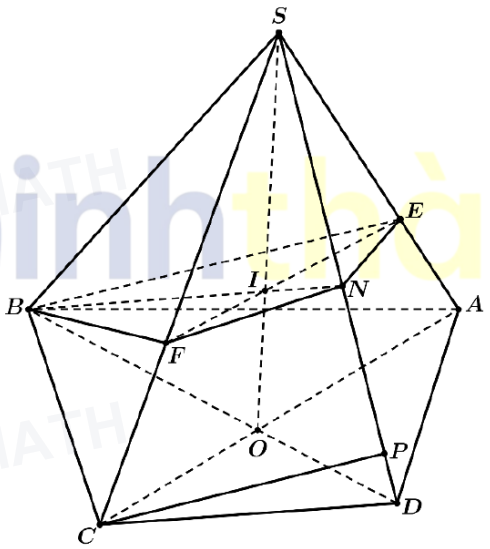
Từ đó ta có $DD'=2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, $AB // CD$ và $AB = 2CD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Lấy E thuộc cạnh SA, F thuộc cạnh SC sao cho $\frac{SE}{SA} = \frac{SF}{SC} = \frac{2}{3}$. Gọi (α) là mặt phẳng qua O và song song với mặt phẳng (BEF). Gọi P là giao điểm của SD với (α). Tính tỉ số $\frac{SP}{SD}$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Lời giải



Vì $\frac{SE}{SA} = \frac{SF}{SC} = \frac{2}{3}$ nên đường thẳng $EF // AC$. Mà $EF \subset (BEF)$, $AC \not\subset (BEF)$ nên AC song song với mặt phẳng (BEF).

Vì AC qua O và song song với mặt phẳng (BEF) nên $AC \subset (\alpha)$.

Trong (SAC), gọi $I = SO \cap EF$, trong (SBD), gọi $N = BI \cap SD$. Suy ra N là giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (BEF).

Hai mặt phẳng song song (BEF) và (α) bị cắt bởi mặt phẳng thứ ba là (SCD) theo hai giao tuyến lần lượt là FN và Ct nên hai giao tuyến đó song song nhau, tức là $Ct // FN$.

Trong (SCD), Ct cắt SD tại P. Khi đó P là giao điểm của SD với (α).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Trong hình thang $ABCD$, do $AB//CD$ và $AB=2CD$ nên $\frac{BO}{OD}=\frac{AB}{CD}=2\Rightarrow\frac{BO}{BD}=\frac{2}{3}$.

Trong tam giác SAC, có EF // AC nên $\frac{SE}{SA}=\frac{SI}{SO}=\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{IS}{IO}=2$.

Xét tam giác SOD với cát tuyến NIB, ta có: $\frac{NS}{ND}.\frac{BD}{BO}.\frac{IO}{IS}=1\Rightarrow\frac{NS}{ND}=\frac{BO}{BD}.\frac{IS}{IO}=\frac{2}{3}.2=\frac{4}{3}$.

Suy ra: $\frac{SN}{SD}=\frac{4}{7}$ và ta lại có $\frac{SN}{SP}=\frac{SF}{SC}=\frac{2}{3}$ nên suy ra $\frac{SP}{SD}=\frac{6}{7}\approx0,86$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có M, N, P lần lượt là các điểm nằm trên ba cạnh AA', BB', CC', sao cho $AM=\frac{1}{2}AA'$, $BN=\frac{1}{3}BB'$, $CP=\frac{1}{4}CC'$. Gọi Q là giao điểm của mặt phẳng (MNP) với đường thẳng DD'. Khi đó tỉ số $\frac{D'Q}{DD'}$ bằng bao nhiêu?(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Lời giải

Lấy M', N' lần lượt trên các cạnh DD' và CC' sao cho $M'D=MA$, $N'C=NB$.

Ta có: $\begin{cases}(ABB'A')//(CDD'C')\\(\alpha)\cap(ABB'A')=MN\Rightarrow MN//PQ\\(\alpha)\cap(CDD'C')=PQ\end{cases}$

Khi đó: $D'Q=D'M'+QM'=\frac{DD'}{2}+(N'C-PC)=\frac{DD'}{2}+\left(\frac{DD'}{3}-\frac{DD'}{4}\right)=\frac{7DD'}{12}$

Vậy $\frac{D'Q}{DD'}=\frac{7}{12}\approx0,58$.